Ativos dermatológicos faciais: análise, ranking e estratégia de formulação

Escopo: acne (espinhas e cravos), manchas (melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, lentigos), cicatrizes (atróficas e hipertróficas) e envelhecimento (rugas, flacidez, textura). **Data da pesquisa:** outubro de 2026.

> **Aviso importante.** Este documento é uma revisão da literatura e não substitui avaliação médica. Vários ativos citados (tretinoína, tazaroteno, trifaroteno, hidroquinona, clascoterona, dapsona, corticoides) são **medicamentos de prescrição** no Brasil e só podem ser manipulados com receita. Retinoides e hidroquinona são contraindicados na gestação. Qualquer fórmula daqui deve passar por um dermatologista e por um farmacêutico magistral, que vão ajustar a fórmula ao tipo de pele, ao fototipo e às contraindicações de cada paciente.

---

1. Metodologia e uma correção de premissa

1.1 Como os ativos foram avaliados

Cada ativo recebeu uma nota em quatro critérios:

Critério	O que mede
Evidência	**A** = diretriz ou vários ensaios randomizados (ECRs); **B** = ao menos um ECR bem conduzido; **C** = ECRs pequenos, estudos abertos, in vitro ou financiados pelo fabricante sem replicação
Eficácia	Tamanho do efeito clínico na indicação
Amplitude	Em quantos dos 4 problemas (acne, manchas, cicatrizes, rugas) ele atua com evidência
Segurança/tolerância	Irritação, risco sistêmico, restrições regulatórias

As fontes priorizadas foram diretrizes (AAD 2024), revisões sistemáticas (Cochrane, metanálises), ECRs indexados no PubMed e pareceres regulatórios (Comissão Europeia/SCCS, ANVISA).

1.2 "Maior concentração possível" ≠ maior eficácia

O pedido era usar sempre a maior concentração possível. **Os dados mostram que, para a maioria dos ativos, a eficácia atinge um platô e, a partir daí, só a irritação (ou a toxicidade) continua subindo.** Concentrar acima do platô piora o resultado, porque a irritação causa abandono do tratamento e, em peles morenas, hiperpigmentação pós-inflamatória. Exemplos documentados:

Ativo	Evidência de platô / teto	Fonte
Peróxido de benzoíla	2,5%, 5% e 10% tiveram **a mesma eficácia** na acne inflamatória; 10% irrita mais	Mills et al., Int J Dermatol 1986 (PMID 2948929)
Vitamina C (ácido L-ascórbico)	A absorção cutânea é **máxima em 20%**; acima disso não aumenta. Exige pH < 3,5	Pinnell et al., Dermatol Surg 2001
Hidroquinona	Ocronose exógena associada sobretudo a **> 4%** e uso **> 3 meses**	Ishack & Lipner, Int J Dermatol 2022 (PMID 34486734)
Retinol	A UE limita a **0,3%** no rosto por risco de exposição sistêmica cumulativa à vitamina A	Regulamento (UE) 2024/996

Ativo	Evidência de platô / teto	Fonte
Alfa-arbutina / ácido kójico	Seguros até **2%** (alfa-arbutina, rosto) e **1%** (kójico) segundo o comitê científico da UE	SCCS – parecer final alfa-arbutina; resumo do Reg. 2024/996

Por isso, nas fórmulas da seção 5 uso a **concentração ótima máxima**: a mais alta que ainda melhora o resultado sem passar do teto de segurança.

---

2. Análise por classe de ativo

2.1 Retinoides (derivados da vitamina A)

Retinoides são a classe mais versátil. Normalizam a queratinização (que forma os cravos), estimulam colágeno, clareiam manchas e afinam a camada córnea.

Ativo	Status	Concentração com evidência	Indicações com evidência	Evidência-chave
Tretinoína (ácido retinoico)	Rx	0,025–0,1%	Acne, rugas, manchas, melasma	Fotoenvelhecimento: 14 de 15 rostos melhoraram com 0,1% contra nenhum com veículo (Weiss et al., JAMA 1988, PMID 3336176). Recomendação **forte** para acne na diretriz da AAD (Reynolds et al., JAAD 2024, PMID 38300170). Reduz a gravidade do melasma em ECRs (Cochrane, Rajaratnam 2010)
Adapaleno	0,1% OTC em muitos países; 0,3% Rx	0,1–0,3%	Acne, prevenção e redução de cicatrizes atróficas, fotoenvelhecimento	Adapaleno 0,3% + BPO 2,5% **reduziu cicatrizes atróficas existentes e preveniu novas** em 24 semanas, em estudo de meia-face contra veículo (Dréno et al., Am J Clin Dermatol 2018, PMID 29549588). Adapaleno 0,3% foi não inferior à tretinoína 0,05% no fotoenvelhecimento (Bagatin et al., Eur J Dermatol 2018)
Tazaroteno	Rx (categoria X na gestação)	0,05–0,1%	Acne, rugas, manchas	563 pacientes: superior ao veículo em rugas finas e hiperpigmentação mosqueada em 24 semanas (Phillips et al., Arch Dermatol 2002)
Trifaroteno	Rx	0,005% (50 µg/g)	Acne de rosto e tronco	Dois ECRs de fase 3, superior ao veículo com $P < 0,001$ (Tan et al., JAAD 2019, PMID 30802558)
Retinaldeído	Cosmético	0,05–0,1%	Rugas	Reduziu rugas de forma comparável à tretinoína 0,05%, com **menos irritação** (JAAD 1998, PMID 9843009)
Retinol	Cosmético	0,3% (teto UE); 0,4% no ECR	Rugas finas	0,4% por 24 semanas aumentou glicosaminoglicanos e pró-colágeno I e melhorou rugas finas (Kafi et al., Arch Dermatol 2007, PMID 17515510)
Bakuchiol (não é retinoide, mas é usado como alternativa)	Cosmético	0,5% 2×/dia	Rugas, manchas	Comparável ao retinol 0,5% em 12 semanas, com menos descamação. A posologia não foi equivalente (2×/dia contra 1×/dia) e a amostra era pequena (Dhaliwal et al., Br J Dermatol 2019)

Hierarquia de potência: tretinoína ≈ tazaroteno > adapaleno 0,3% > retinaldeído > retinol > bakuchiol. A tolerância segue a ordem inversa.

2.2 Antimicrobianos e anti-inflamatórios para acne

Ativo	Status	Concentração	Evidência-chave
Peróxido de benzoíla (BPO)	OTC	**2,5–5%** (10% não acrescenta eficácia)	Recomendação **forte** na AAD 2024 (PMID 38300170). Não gera resistência bacteriana. Platô de dose comprovado (PMID 2948929)
Ácido azelaico	Cosmético até ~10%; 15–20% em medicamentos	15–20%	Recomendação **condicional** para acne na AAD 2024. É antibacteriano, comedolítico e antimelanogênico (Schulte et al., J Drugs Dermatol 2015). Na acne, a redução de lesões inflamatórias foi próxima à do BPO 5% e à da clindamicina (Thiboutot, J Drugs Dermatol 2008)
Clascoterona	Rx	1%	Primeiro antiandrogênico tópico. Superior ao veículo em dois ECRs de fase 3 (Hebert et al., JAMA Dermatol 2020, PMID 32320027)
Dapsona	Rx	7,5%	4.340 pacientes em dois ECRs: eficaz e com tolerância próxima à do veículo (Thiboutot et al., J Clin Aesthet Dermatol 2016, PMID 27847545)
Clindamicina / eritromicina	Rx	1% / 2%	Eficazes, mas **nunca em monoterapia**: sempre associar a BPO para evitar resistência (AAD 2024)
Enxofre (± sulfacetamida sódica)	OTC	3–10% (sulfacetamida 10% + enxofre 5%)	Evidência antiga e limitada (Gupta & Nicol, J Drugs Dermatol 2004, PMID 15303787)
Óleo de melaleuca (tea tree)	Cosmético	5%	Reduziu lesões, mas **mais devagar** que o BPO 5%, com menos efeitos adversos (Bassett et al., Med J Aust 1990, PMID 2145499)

2.3 Hidroxiácidos (esfoliantes químicos)

Ativo	Tipo	Concentração	Uso	Evidência-chave
Ácido salicílico	BHA (lipossolúvel, entra no folículo)	0,5–2% domiciliar; 20–30% peeling	Cravos, acne, oleosidade	Recomendação **condicional** na AAD 2024. Revisão como agente de peeling (Arif, Clin Cosmet Investig Dermatol 2015, PMID 26347269). Peeling de AS 30% equivalente ao de glicólico 30% na acne, com menos efeitos adversos (Dermatol Surg 2008, PMID 18053051)
LHA (ácido lipo-hidroxi, capriloil salicílico)	Derivado do salicílico	~0,1–0,5% domiciliar (faixa usada no mercado)	Acne, textura	Esfoliação lenta e bem tolerada (Zeichner, J Clin Aesthet Dermatol 2016, PMC5300717). ECR contra BPO 5% (J Cosmet Dermatol 2009, PMID 19250161). **Ressalva:** molécula proprietária da L'Oréal, com evidência majoritariamente financiada pela fabricante e indisponível para manipulação
Ácido glicólico	AHA (molécula pequena, penetra mais)	8–15% domiciliar; 20–70% peeling	Rugas, textura, cicatrizes, manchas	AHAs a 25% aumentaram ~25% a espessura da pele e o colágeno (Ditre et al., JAAD 1996, PMID 8642081). Peelings seriados de **70%** (≥ 6 sessões) foram superiores ao creme de 15% em cicatrizes atróficas (Erbağcı & Akçali, Int J Dermatol 2000, PMID 11095203)

Ativo	Tipo	Concentração	Uso	Evidência-chave
Ácido mandélico	AHA (molécula grande, penetra devagar)	5–10% domiciliar; 40–45% peeling	Acne e manchas em fototipos altos	Peeling de mandélico 45% comparável ao de salicílico 30% na acne, com menos efeitos adversos (Dayal et al., J Cosmet Dermatol 2020)
Gluconolactona	PHA (muito suave)	14%	Acne em pele sensível	Reduziu lesões de acne com menos efeitos adversos que o BPO 5% (Hunt & Barnetson, Australas J Dermatol 1992, PMID 1303072)
Ácido tricloroacético (TCA)	Peeling químico (só em consultório)	65–100% focal (técnica CROSS)	Cicatrizes em "picador de gelo"	Lee et al., Dermatol Surg 2002, PMID 12460296

> **Atenção:** AHAs aumentam a sensibilidade à radiação UV (PMID 12713551). Protetor solar é obrigatório.

2.4 Despigmentantes (clareadores)

Ativo	Status	Concentração	Mecanismo	Evidência-chave
Hidroquinona (HQ)	**Rx** no Brasil; proibida em cosméticos (ANVISA RDC 529/2021; UE Anexo II)	2–4%, ciclos ≤ 3 meses	Inibe a tirosinase e é citotóxica para o melanócito	Padrão-ouro histórico. **Fórmula tripla** (HQ 4% + tretinoína 0,05% + fluocinolona 0,01%) avaliada em 641 pacientes (Taylor et al., Cutis 2003); fórmula original de Kligman: HQ 5% + tretinoína 0,1% + dexametasona 0,1% (Kligman & Willis, Arch Dermatol 1975). Risco de ocronose (PMID 34486734)
Tiamidol (isobutilamido tiazolil resorcinol)	Cosmético (proprietário da Beiersdorf)	0,2%	O inibidor da **tirosinase humana** mais potente já descrito (IC50 1,1 µmol/L; HQ e arbutina atuam na faixa milimolar)	Triagem de 50.000 compostos (Mann et al., J Invest Dermatol 2018, PMID 29427586). Superior à HQ **2%** no melasma, em estudo de meia-face (79% contra 61% de respondedores) (Arrowitz et al., J Invest Dermatol 2019, PMID 30825454). Contra HQ 4%, outro ECR não encontrou diferença
Ácido azelaico	Ver 2.2	20%	Inibe a tirosinase e é citotóxico seletivo para melanócitos hiperativos	329 mulheres: **eficácia igual à da HQ 4%** no melasma, sem ocronose (Int J Dermatol 1991, PMID 1816137)
Ácido tranexâmico (TXA) tópico	Cosmético/magistral	2–5%	Antiplasmina; reduz a sinalização inflamatória e vascular do melasma	TXA 3% teve o mesmo efeito que HQ 3% + dexametasona, com **menos efeitos adversos** (Ebrahimi & Naeini, J Res Med Sci 2014, PMID 25422661). Metanálise de 11 estudos (Kim et al., Acta Derm Venereol 2017, PMID 28374042)

Ativo	Status	Concentração	Mecanismo	Evidência-chave
Niacinamida	Cosmético	4–5%	Bloqueia a **transferência** de melanossomos para os queratinócitos (35–68% in vitro)	Hakozaki et al., Br J Dermatol 2002, PMID 12100180. Niacinamida 4% contra HQ 4% no melasma: sem diferença colorimétrica e com menos efeitos adversos (18% contra 29%) (Navarrete-Solís et al., Dermatol Res Pract 2011, PMID 21822427)
Vitamina C (L-ascórbico)	Cosmético	5–20%	Antioxidante; reduz a dopaquinona	Contra HQ 4%: a HQ foi melhor na avaliação subjetiva (93% contra 62,5%), sem diferença colorimétrica, e a vitamina C teve muito menos efeitos adversos (6% contra 69%) (Espinal-Perez et al., Int J Dermatol 2004, PMID 15304189)
4-n-butilresorcinol	Cosmético	0,1–0,3%	Inibidor potente da tirosinase	ECR de meia-face contra veículo: redução significativa do índice de melanina (Huh et al., Ann Dermatol 2010, PMC2883392)
Cisteamina	Cosmético	5% (contato curto, ~15 min)	Inibe a tirosinase e a peroxidase	ECRs recentes contra HQ 4% (Acta Dermatovenerol APA 2025). Evidência ainda heterogênea
Ácido kójico	Cosmético	≤ 1% (teto UE)	Quelante de cobre da tirosinase	Revisão (Phasha et al., Cosmetics 2022). Inibe pouco a tirosinase humana (PMID 29427586) e é sensibilizante
Alfa-arbutina	Cosmético	≤ 2% no rosto (teto UE)	Pró-HQ; inibição fraca	Inibe pouco a tirosinase humana (faixa milimolar, PMID 29427586); segurança pelo SCCS

2.5 Antioxidantes e vitaminas

Ativo	Concentração	Evidência-chave
Vitamina C + E + ácido ferúlico	L-ascórbico 15% + α-tocoferol 1% + ferúlico 0,5%, pH ~3	O ferúlico estabilizou a fórmula e **dobrou a fotoproteção** (de 4× para 8×), além de reduzir dímeros de timina (Lin et al., J Invest Dermatol 2005, PMID 16185284). Estudo financiado em parte pela SkinCeuticals. Revisão: Telang, Indian Dermatol Online J 2013, PMID 23741676
Niacinamida (vitamina B3)	4–5%	5% por 12 semanas reduziu rugas finas, manchas, vermelhidão e amarelamento e melhorou a elasticidade (Bissett et al., Dermatol Surg 2005, PMID 16029679). Na acne, 4% teve eficácia comparável à clindamicina 1% (Shalita et al., Int J Dermatol 1995, PMID 7657446)

2.6 Reparadores de barreira, hidratantes e regeneradores

Ativo	Concentração	Evidência-chave
Ceramidas + colesterol + ácidos graxos livres	Proporção molar **3:1:1** (ou com colesterol dominante na pele madura)	Só misturas **completas** dos três lipídios recuperam a barreira; misturas incompletas atrasam a recuperação (Zettersten et al., JAAD 1997, PMID 9308554). Na prática, isso aumenta a tolerância a retinoides e ácidos

Ativo	Concentração	Evidência-chave
Ácido hialurônico	0,1%, de baixo peso molecular (50–130 kDa)	Todos os pesos moleculares hidrataram; só os de 50 e 130 kDa reduziram a profundidade das rugas (Pavicic et al., J Drugs Dermatol 2011, PMID 22052267)
Palmitoil pentapeptídeo-4 (Matrixyl)	3 ppm	93 mulheres, 12 semanas: redução de rugas contra placebo (Robinson et al., Int J Cosmet Sci 2005, PMID 18492182)
GHK-Cu (peptídeo de cobre)	variável	Estimula colágeno, elastina e GAGs. Evidência predominantemente pré-clínica (Pickart & Margolina, Int J Mol Sci 2018, PMID 29986520)
Centella asiatica (asiaticosídeo, madecassosídeo)	variável	Estimula fibroblastos e colágeno e é anti-inflamatória. Usada em cicatrizes e pele sensibilizada (Bylka et al., Postepy Dermatol Alergol 2013, PMID 24278045)
Silicone gel	Gel ou placa	**Primeira linha** para cicatrizes hipertróficas e queloides (Meaume et al., Eur J Dermatol 2014, PMID 25141160; PMID 24888226)

2.7 Fotoproteção: a base de tudo

Item	Evidência
Protetor solar diário	ECR com 903 adultos por 4,5 anos: quem usou protetor todos os dias teve **24% menos envelhecimento** e não teve aumento detectável de envelhecimento (Hughes et al., Ann Intern Med 2013, PMID 23732711)
Com cor (óxido de ferro)	No melasma, o protetor que bloqueia também a luz visível foi superior ao que bloqueia só UV (Castanedo-Cazares et al., Photodermatol Photoimmunol Photomed 2014, PMID 24313385)

Sem protetor solar, nenhum clareador ou anti-idade se sustenta.

---

3. Ranking geral, do melhor para o pior

A nota combina evidência, eficácia, amplitude (A = acne, M = manchas, C = cicatrizes, R = rugas) e segurança. "Rx" indica medicamento de prescrição.

#	Ativo	Atua em	Evidência	Por que está nesta posição
1	**Protetor solar FPS ≥ 50 com óxido de ferro**	M, R (prevenção de tudo)	A	Sem ele, os demais ativos perdem efeito. ECR de 4,5 anos
2	**Tretinoína** (Rx)	A, M, R, C	A	Único ativo com evidência forte nos 4 problemas
3	**Adapaleno 0,1–0,3%**	A, C, R	A	Quase tão amplo quanto a tretinoína e mais tolerado. Único com ECR de prevenção de cicatriz
4	**Ácido azelaico 15–20%**	A, M	A/B	Equivalente à HQ 4% no melasma e trata acne. Seguro na gestação
5	**Peróxido de benzoíla 2,5–5%**	A	A	Melhor antibacteriano para acne, sem resistência. Atua só na acne
6	**Niacinamida 4–5%**	A, M, R	B	Amplitude excelente e tolerância máxima. Efeito moderado
7	**Tazaroteno** (Rx)	A, M, R	A	Potente, porém mais irritante e teratogênico
8	**Hidroquinona 4%** (Rx, em combinação tripla)	M	A	O despigmentante mais potente, mas só em ciclos curtos (ocronose, rebote)

#	Ativo	Atua em	Evidência	Por que está nesta posição
9	**Ácido tranexâmico 3–5%**	M	B	Eficácia próxima à da HQ com menos efeitos adversos. Específico para melasma
10	**Vitamina C 15–20% + E + ferúlico**	M, R	B	Fotoproteção antioxidante e clareamento leve. Instável
11	**Tiamidol 0,2%**	M	B	Inibidor mais potente da tirosinase humana, mas proprietário (não manipulável)
12	**Trifaroteno** (Rx)	A	A	Excelente em acne de rosto e tronco; uso restrito à acne
13	**Ácido salicílico 2% / peeling 30%**	A	A/B	Melhor ativo de venda livre para cravos
14	**Ácido glicólico** (home 8–15% / peeling 70%)	R, C, M	B	Bom para textura e cicatrizes rasas em peelings seriados
15	**Retinaldeído 0,05–0,1%**	R, A	B	Próximo da tretinoína, com menos irritação; melhor retinoide cosmético
16	**Clascoterona 1%** (Rx)	A	A	Mecanismo novo (antiandrogênico), mas efeito absoluto modesto
17	**Retinol 0,3–0,4%**	R	B	Funciona, mas é bem mais fraco que a tretinoína
18	**Dapsona 7,5%** (Rx)	A	A	Boa para acne inflamatória, com efeito modesto
19	**Ceramidas 3:1:1**	Barreira	B	Não tratam diretamente, mas viabilizam todo o resto
20	**4-n-butilresorcinol 0,1–0,3%**	M	B	Bom inibidor da tirosinase, com ECR pequeno
21	**Ácido mandélico**	A, M	B/C	Boa opção para fototipos altos
22	**Cisteamina 5%**	M	B/C	Alternativa à HQ, com evidência heterogênea
23	**Gluconolactona 14%** (PHA)	A	B/C	Suave, mas inferior ao BPO
24	**LHA**	A	C	Pouca evidência independente; proprietário
25	**Palmitoil pentapeptídeo-4**	R	B/C	Um ECR financiado pela indústria
26	**Ácido hialurônico de baixo peso molecular**	R (hidratação)	B/C	Hidrata bem; efeito anti-rugas pequeno
27	**Ácido kójico 1%**	M	C	Fraco contra a tirosinase humana; sensibilizante
28	**Alfa-arbutina 2%**	M	C	Fraca contra a tirosinase humana
29	**Bakuchiol 0,5%**	R	C	Um ECR pequeno e sem equivalência de dose
30	**Centella asiatica**	C, barreira	C	Calmante e cicatrizante; pouca evidência clínica no rosto
31	**GHK-Cu**	R	C	Promissor, mas sobretudo pré-clínico
32	**Enxofre**	A	C	Evidência antiga
33	**Óleo de melaleuca 5%**	A	C	Mais lento que o BPO; pode sensibilizar

3.1 Melhores ativos por problema

Problema	1º	2º	3º	4º	5º
Cravos (comedões)	Tretinoína / adapaleno	Ácido salicílico	Ácido azelaico	Glicólico / mandélico	LHA

Problema	1º	2º	3º	4º	5º
Espinhas (inflamatórias)	Adapaleno + BPO	BPO (± clindamicina)	Ácido azelaico	Dapsona / clascoterona	Niacinamida
Melasma	Fórmula tripla (HQ + tretinoína + corticoide), em ciclo	Ácido azelaico 20%	Ácido tranexâmico	Tiamidol / niacinamida	Vitamina C / 4-n-butilresorcinol
Manchas pós-acne (HPI)	Ácido azelaico	Retinoide	Niacinamida	Ácido tranexâmico	Vitamina C
Cicatrizes atróficas	Procedimentos (TCA CROSS, peeling de glicólico 70%, microagulhamento, laser)	Adapaleno 0,3% (± BPO)	Tretinoína	Glicólico domiciliar	—
Cicatrizes hipertróficas	Silicone gel	Corticoide intralesional (médico)	Centella	—	—
Rugas	Tretinoína / tazaroteno	Adapaleno 0,3%	Retinaldeído	Retinol / niacinamida	Vitamina C + ferúlico / peptídeos

> **Sobre cicatrizes:** cicatrizes atróficas já estabelecidas respondem pouco a cremes. Os tópicos **previnem** novas cicatrizes (tratando a acne cedo) e melhoram as superficiais, mas as profundas precisam de procedimento em consultório.

---

4. Regras de compatibilidade para a formulação

Combinação	Pode?	Motivo
Tretinoína + peróxido de benzoíla no mesmo produto	**Não**	O BPO oxida e degrada a tretinoína
Adapaleno + peróxido de benzoíla	**Sim**	O adapaleno é estável ao BPO. A combinação é aprovada e tem ECR de cicatrizes (PMID 29549588)
Vitamina C (pH < 3,5) + niacinamida	Pode, mas é melhor separar	Cada uma funciona melhor no seu próprio pH (C: < 3,5; niacinamida: 5–7)
Ácido azelaico + niacinamida + ácido tranexâmico	**Sim**	Todos estáveis em pH ~4,5–5,5. Mecanismos complementares
Retinoide + AHA/BHA na mesma noite	Evitar	Irritação somada. Melhor alternar noites
Hidroquinona + peróxido de benzoíla	**Não**	Manchas temporárias e oxidação da HQ
Qualquer ativo + ceramidas 3:1:1	**Sim**	Melhora a tolerância

---

5. Estratégia de formulação: sistema de 7 produtos

Não existe uma fórmula única que trate tudo bem. Acne pede produtos não comedogênicos e antibacterianos, melasma pede clareadores sem irritação, e rugas pedem retinoide alto, que irrita a pele acneica e a pele com melasma. Juntar tudo num único creme obrigaria a baixar as concentrações para que fosse tolerável, e o resultado seria fraco em todas as frentes. Por isso, a proposta é um **sistema modular**: cada fórmula na sua concentração ótima, combinadas conforme o problema principal do paciente.

Fórmula 1 — Gel anti-acne e anti-cicatriz (noite) — Rx

Ativo	Concentração	Justificativa
Adapaleno	0,3%	Comedolítico; previne e reduz cicatriz atrófica
Peróxido de benzoíla	2,5%	Antibacteriano. Acima de 2,5% irrita mais sem ganho de eficácia
Veículo	Gel aquoso não comedogênico com glicerina	—

- **Para quem:** acne ativa (cravos e espinhas) e prevenção de cicatriz.
- **Evidência:** PMID 29549588; PMID 38300170.
- **Alternativa para pele sensível ou gestante:** ácido azelaico 15–20% (a Fórmula 3 já cobre).

Fórmula 2 — Sérum antioxidante (manhã) — cosmético

Ativo	Concentração	Justificativa
Ácido L-ascórbico	15% (máximo 20%)	Absorção máxima em 20% (Pinnell 2001)
α-tocoferol (vitamina E)	1%	Sinergia antioxidante
Ácido ferúlico	0,5%	Estabiliza a fórmula e dobra a fotoproteção (PMID 16185284)
pH	3,0–3,2	Abaixo de 3,5 para penetrar
Embalagem	Frasco âmbar com conta-gotas ou airless; validade curta (oxida)	—

- **Para quem:** todos, como reforço do protetor solar; ajuda em manchas e rugas.

Fórmula 3 — Sérum clareador e anti-acne de manutenção (manhã e/ou noite) — cosmético/magistral

Ativo	Concentração	Justificativa
Ácido azelaico	15%	Equivalente à HQ 4% no melasma e trata acne (PMID 1816137)
Ácido tranexâmico	3%	Equivalente à HQ 3% + corticoide, com menos efeitos adversos (PMID 25422661)
Niacinamida	4%	Bloqueia a transferência de melanina, é anti-inflamatória e reduz rugas (PMID 12100180; PMID 21822427)
4-n-butilresorcinol (opcional)	0,1–0,3%	Inibidor potente da tirosinase, manipulável no lugar do tiamidol (PMC2883392)
pH / veículo	4,5–5,0; emulgel leve	Faixa compatível com os três ativos principais

- **Para quem:** melasma, manchas pós-acne, acne leve. É a fórmula clareadora de **uso contínuo e longo prazo**, sem hidroquinona.
- Três mecanismos atuam em pontos diferentes da cadeia de pigmentação: síntese (azelaico e resorcinol), sinalização inflamatória e vascular (tranexâmico) e transferência para o queratinócito (niacinamida).

Fórmula 4 — Creme clareador de ataque (noite, em ciclo) — Rx

Ativo	Concentração	Justificativa
Hidroquinona	4%	Teto de segurança; acima disso o risco de ocronose aumenta (PMID 34486734)
Tretinoína	0,05%	Potencializa a HQ e acelera a renovação celular
Acetonido de fluocinolona	0,01%	Reduz a irritação. Corticoide: não usar de forma contínua (atrofia)

- **Para quem:** melasma moderado a grave ou manchas resistentes.
- **Regime: 8 semanas (máximo 12)** e depois troca para a Fórmula 3 como manutenção. Repetir só após pausa e sob orientação médica.
- **Evidência:** Cutis 2003; Cochrane.

Fórmula 5 — Creme anti-idade e renovador (noite) — Rx ou cosmético

Versão	Ativo	Concentração
Rx (máxima eficácia)	Tretinoína	0,025% → 0,05% → 0,1% (escalonar a cada 4–8 semanas conforme a tolerância)
Cosmética	Retinaldeído	0,05–0,1%
Cosmética alternativa	Retinol	0,3% (teto UE)
Base comum	Ceramidas:colesterol:ácidos graxos 3:1:1 + niacinamida 4%	Reduz a irritação do retinoide

- **Para quem:** rugas, textura, manchas solares, poros. Também trata acne. Quem já usa a Fórmula 1 alterna as noites entre as duas.
- **Evidência:** PMID 3336176; PMID 9843009; PMID 17515510.

Fórmula 6 — Hidratante reparador de barreira (manhã e noite) — cosmético

Ativo	Concentração	Função
Ceramidas (NP, AP, EOP) + colesterol + ácidos graxos livres	3:1:1 molar	Reconstrói a barreira (PMID 9308554)
Ácido hialurônico de baixo peso molecular (50–130 kDa)	0,1%	Hidratação e redução leve de rugas (PMID 22052267)
Palmitoil pentapeptídeo-4	3 ppm	Anti-rugas (PMID 18492182)
Extrato de Centella asiatica (madecassosídeo)	conforme o fornecedor	Calmante e reparador (PMID 24278045)
Veículo	Emulsão leve não comedogênica (oil-free para pele acneica)	—

- **Por que é indispensável:** sustenta a tolerância às Fórmulas 1, 4 e 5. É o que permite usar os retinoides nas concentrações mais altas.

Fórmula 7 — Fotoprotetor com cor (manhã, reaplicar a cada 2–3 h de exposição)

Item	Especificação
FPS / UVA	FPS ≥ 50, PPD alto (amplo espectro)
Pigmento	**Óxido de ferro** (protege da luz visível, decisivo no melasma) (PMID 24313385)
Evidência	PMID 23732711

Procedimentos de consultório (complemento, feitos pelo médico)

Procedimento	Concentração	Indicação	Fonte
Peeling de ácido salicílico	20–30%	Acne ativa, cravos	PMID 26347269
Peeling de ácido mandélico	40–45%	Acne e manchas em fototipos altos	Dayal 2020
Peeling de ácido glicólico	70%, ≥ 6 sessões	Cicatrizes atróficas superficiais	PMID 11095203
TCA CROSS	65–100%, focal	Cicatrizes profundas em "picador de gelo"	PMID 12460296
Silicone gel	—	Cicatrizes hipertróficas e queloides	PMID 25141160

---

6. Protocolo de uso combinado

Rotina-base

Horário	Etapas
Manhã	Limpeza suave → **F2** (vitamina C) → **F3** (clareador) → **F6** (hidratante) → **F7** (protetor com cor)
Noite	Limpeza → tratamento conforme o perfil (abaixo) → **F6**

Noite, conforme o problema principal

Perfil	Noite
Acne ativa	**F1** todas as noites (começar 3×/semana)
Acne + envelhecimento	Alternar **F1** e **F5**
Melasma moderado/grave	**F4** por 8–12 semanas → depois **F5** alternada com **F3**
Envelhecimento sem acne	**F5**, com escalonamento da tretinoína
Pele sensível / gestante	Apenas **F3** sem 4-n-butilresorcinol, mais **F6** e **F7** (evitar retinoides e HQ; confirmar com o obstetra)

Introdução gradual (para evitar a dermatite retinoide)

1. **Semanas 1–2:** F6 e F7 sozinhos, mais F2 de manhã.
2. **Semanas 3–4:** acrescentar F3.
3. **Semana 5 em diante:** acrescentar o tratamento noturno 2–3×/semana e aumentar até o uso diário conforme a tolerância.
4. **Reavaliar em 12 semanas.** Retinoides levam de 3 a 6 meses para mostrar o efeito pleno em rugas.

---

7. Limitações desta análise

- Vários ECRs são pequenos (dezenas de pacientes) e/ou financiados pelo fabricante (tiamidol, LHA, peptídeos, vitamina C + ferúlico). Isso foi considerado no ranking.
- As concentrações das fórmulas combinadas (F3, F6) são extrapoladas de estudos dos ativos isolados. Não há ECR de cada combinação exata, e estabilidade e eficácia precisam ser validadas pelo farmacêutico magistral.
- A regulação muda. A lista da ANVISA (RDC 529/2021) vem sendo atualizada com resoluções do Mercosul, e os prazos do Reg. (UE) 2024/996 terminam em 2027. Confirme o texto vigente antes de produzir.
- Acne grave (nódulos e cistos) exige tratamento sistêmico (isotretinoína, antibióticos orais, terapia hormonal), que está fora do escopo tópico deste documento (AAD 2024).

---

8. Lista consolidada de fontes

Diretrizes e revisões sistemáticas

1. Reynolds RV et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. *J Am Acad Dermatol* 2024;90(5):1006.e1–30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38300170/
2. Rajaratnam R et al. Interventions for melasma. *Cochrane Database Syst Rev* 2010. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003583.pub2
3. McKesey J, Tovar-Garza A, Pandya AG. Melasma treatment: an evidence-based review. *Am J Clin Dermatol* 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31802394/
4. Kim HJ et al. Efficacy and safety of tranexamic acid in melasma: meta-analysis. *Acta Derm Venereol* 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28374042/
5. Ishack S, Lipner SR. Exogenous ochronosis associated with hydroquinone: a systematic review. *Int J Dermatol* 2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34486734/
6. Meaume S et al. Management of scars: updated practical guidelines and use of silicones. *Eur J Dermatol* 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25141160/
7. Updated scar management practical guidelines: non-invasive and invasive measures. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24888226/

Retinoides

8. Weiss JS et al. Topical tretinoin improves photoaged skin. *JAMA* 1988. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3336176/
9. Dréno B et al. Prevention and reduction of atrophic acne scars with adapalene 0.3%/BPO 2.5%. *Am J Clin Dermatol* 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29549588/
10. Bagatin E et al. Adapalene 0.3% vs tretinoin 0.05% for photoaging. *Eur J Dermatol* 2018. https://repositorio.unesp.br/handle/11449/164591
11. Phillips TJ et al. Efficacy of 0.1% tazarotene cream for photodamage. *Arch Dermatol* 2002;138:1486–93. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Phillips+2002+tazarotene+cream+photodamage+12-month
12. Tan J et al. Trifarotene 50 µg/g cream, phase 3. *J Am Acad Dermatol* 2019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30802558/
13. Profilometric evaluation of photodamage after topical retinaldehyde and retinoic acid. *J Am Acad Dermatol* 1998. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9843009/
14. Kafi R et al. Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). *Arch Dermatol* 2007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17515510/

15. Dhaliwal S et al. Bakuchiol vs retinol for facial photoageing. *Br J Dermatol* 2019. https://doi.org/10.1111/bjd.16918

Acne

16. Mills OH et al. Comparing 2.5%, 5%, and 10% benzoyl peroxide. *Int J Dermatol* 1986. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2948929/
17. Hebert A et al. Clascoterone cream 1%, phase 3. *JAMA Dermatol* 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32320027/
18. Thiboutot D et al. Dapsone gel 7.5%, pooled phase 3. *J Clin Aesthet Dermatol* 2016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27847545/
19. Thiboutot D. Versatility of azelaic acid 15% gel in inflammatory acne. *J Drugs Dermatol* 2008. https://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961608P0013X
20. Schulte BC et al. Azelaic acid: evidence-based update on mechanism and clinical application. *J Drugs Dermatol* 2015. https://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961615P0964X
21. Shalita AR et al. Topical nicotinamide vs clindamycin gel. *Int J Dermatol* 1995. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7657446/
22. Bassett IB et al. Tea-tree oil vs benzoyl peroxide. *Med J Aust* 1990. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2145499/
23. Gupta AK, Nicol K. The use of sulfur in dermatology. *J Drugs Dermatol* 2004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15303787/
24. Hunt MJ, Barnetson RS. Gluconolactone vs benzoyl peroxide. *Australas J Dermatol* 1992. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1303072/
25. Zeichner JA. The use of lipohydroxy acid in skin care and acne treatment. *J Clin Aesthet Dermatol* 2016. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5300717/
26. LHA vs benzoyl peroxide in acne. *J Cosmet Dermatol* 2009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19250161/

Hidroxiácidos e peelings

27. Arif T. Salicylic acid as a peeling agent: a comprehensive review. *Clin Cosmet Investig Dermatol* 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26347269/
28. Glycolic acid 30% vs salicylic acid 30% peels in acne (split-face). *Dermatol Surg* 2008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18053051/
29. Ditre CM et al. Effects of alpha-hydroxy acids on photoaged skin. *J Am Acad Dermatol* 1996. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8642081/
30. Erbağcı Z, Akçali C. Serial glycolic acid peels vs daily low-strength glycolic acid in atrophic acne scars. *Int J Dermatol* 2000. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11095203/
31. Topical glycolic acid enhances photodamage by UV light. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12713551/
32. Dayal S et al. 45% mandelic acid vs 30% salicylic acid peels in acne. *J Cosmet Dermatol* 2020. https://doi.org/10.1111/jocd.13168
33. Lee JB et al. Focal TCA (CROSS) for acne scars. *Dermatol Surg* 2002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12460296/

Despigmentantes

34. Kligman AM, Willis I. A new formula for depigmenting human skin. *Arch Dermatol* 1975;111(1):40–48. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kligman+Willis+new+formula+depigmenting+human+skin
35. Triple-combination agent (HQ 4%/tretinoin 0.05%/fluocinolone 0.01%) for facial melasma. *Cutis* 2003;72(1):67–72. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=triple-combination+agent+facial+melasma+Cutis+2003
36. The treatment of melasma: 20% azelaic acid vs 4% hydroquinone. *Int J Dermatol* 1991. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1816137/

37. Ebrahimi B, Naeini FF. Topical tranexamic acid as a promising treatment for melasma. *J Res Med Sci* 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25422661/
38. Mann T et al. Inhibition of human tyrosinase requires molecular motifs distinct from mushroom tyrosinase. *J Invest Dermatol* 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29427586/
39. Arrowitz C et al. Thiamidol in mild to moderate melasma. *J Invest Dermatol* 2019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30825454/
40. Hakozaki T et al. Niacinamide and melanosome transfer. *Br J Dermatol* 2002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12100180/
41. Navarrete-Solís J et al. Niacinamide 4% vs hydroquinone 4% in melasma. *Dermatol Res Pract* 2011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21822427/
42. Espinal-Perez LE et al. 5% ascorbic acid vs 4% hydroquinone in melasma. *Int J Dermatol* 2004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15304189/
43. Huh SY et al. 4-n-butylresorcinol 0.1% cream for melasma. *Ann Dermatol* 2010. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2883392/
44. Cysteamine 5% + ectoine vs hydroquinone 4% in melasma. *Acta Dermatovenerol APA* 2025. https://acta-apa.mf.uni-lj.si/journals/acta-dermatovenerol-apa/papers/10.15570/actaapa.2025.4/actaapa.2025.4.pdf
45. Phasha V et al. Review on the use of kojic acid. *Cosmetics* 2022. https://doi.org/10.3390/cosmetics9030064

Antioxidantes, vitaminas e regeneradores

46. Pinnell SR et al. Topical L-ascorbic acid: percutaneous absorption studies. *Dermatol Surg* 2001. https://doi.org/10.1046/j.1524-4725.2001.00264.x
47. Lin FH et al. Ferulic acid stabilizes vitamins C and E and doubles photoprotection. *J Invest Dermatol* 2005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16185284/
48. Telang PS. Vitamin C in dermatology. *Indian Dermatol Online J* 2013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23741676/
49. Bissett DL et al. Niacinamide: a B vitamin that improves aging facial skin appearance. *Dermatol Surg* 2005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16029679/
50. Zettersten EM et al. Optimal ratios of topical stratum corneum lipids improve barrier recovery in aged skin. *J Am Acad Dermatol* 1997. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9308554/
51. Pavicic T et al. Hyaluronic acid of different molecular weights in anti-wrinkle treatment. *J Drugs Dermatol* 2011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22052267/
52. Robinson LR et al. Topical palmitoyl pentapeptide improves photoaged facial skin. *Int J Cosmet Sci* 2005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18492182/
53. Pickart L, Margolina A. Regenerative and protective actions of GHK-Cu. *Int J Mol Sci* 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29986520/
54. Bylka W et al. Centella asiatica in cosmetology. *Postepy Dermatol Alergol* 2013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24278045/

Fotoproteção

55. Hughes MCB et al. Sunscreen and prevention of skin aging: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23732711/
56. Castanedo-Cazares JP et al. Near-visible light and UV photoprotection in melasma. *Photodermatol Photoimmunol Photomed* 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24313385/

Regulação

57. Regulamento (UE) 2024/996 (retinol, arbutina, ácido kójico). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/996/oj

58. SCCS. Final opinion on alpha-arbutin and beta-arbutin (SCCS/1642/22). https://health.ec.europa.eu/latest-updates/sccs-final-opinion-safety-alpha-arbutin-and-beta-arbutin-cosmetic-products-2023-02-01_en
59. ANVISA. RDC nº 529/2021: substâncias proibidas em cosméticos. https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-529-2021_418730.html

Nota sobre os links: a maioria leva direto ao registro no PubMed (PMID conferido durante a pesquisa). Em quatro referências clássicas (Kligman 1975, Cutis 2003, Phillips 2002 e Lee 2002) o PMID não pôde ser confirmado diretamente. Nas três primeiras, o link é uma busca no PubMed que retorna o artigo; o PMID usado para Lee 2002 vem de fontes secundárias.